



# Révisions : automatismes

Première - Spécialité Mathématiques

## Automatisme 1

**Réponse : a.**  $u = \frac{xy}{x+y}$  car  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{y+x}{xy}$

donc  $\frac{1}{u} = \frac{x+y}{xy}$  et  $u = \frac{xy}{x+y}$ .

## Automatisme 2

**Réponse : c.**  $x^2 = 10 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{10}$ , donc  $S = \{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$ .

## Automatisme 3

**Réponse : c.**  $(2x+0,5)^2 = 4x^2 + 2 \times 2x \times 0,5 + 0,5^2 = 4x^2 + 2x + 0,25$ .

## Automatisme 4

**Réponse : b.**  $a = \frac{v^2}{R} \Rightarrow v^2 = aR \Rightarrow v = \sqrt{aR}$  (car  $v \geq 0$ ).

## Automatisme 5

**Réponse : b.**  $7,5 \times 10^6 \text{ J} = \frac{7,5 \times 10^6}{3,6 \times 10^6} \text{ kWh} \approx 2,08 \text{ kWh}$ .

## Automatisme 6

**Réponse : b.** Le double de 5 est 10, son inverse est  $\frac{1}{10}$ .

## Automatisme 7

**Réponse : a.**  $F = \frac{1}{2} + \frac{3}{4 \times (-\frac{1}{4})} = \frac{1}{2} + \frac{3}{-1} = \frac{1}{2} - 3 = -\frac{5}{2}$ .

## Automatisme 8

**Réponse : d.**  $N = \frac{10^7}{5^2} = \frac{10\,000\,000}{25} = 400\,000 = 4 \times 10^5$ .

## Automatisme 9

**Réponse : a.**  $200 \times (1 - 0,30) = 200 \times 0,70 = 140$  euros.

## Automatisme 10

**Réponse : a.**  $0,975 = 1 - 0,025 = 1 - \frac{2,5}{100}$ , soit une baisse de 2,5%.

## Automatisme 11

**Réponse : b.**  $CM = 0,5 \times 1,5 = 0,75$ , soit une réduction de 25%.

## Automatisme 12

**Réponse : c.**  $CM = 1,1 \times 0,9 = 0,99 < 1$ , donc  $P_1 < P$ .

## Automatisme 13

**Réponse : c.**  $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{5 - (-1)}{2 - 0} = \frac{6}{2} = 3$ .

## Automatisme 14

**Réponse : b.** Graphiquement,  $x^2 \geq 10$  pour  $x \leq -\sqrt{10}$  ou  $x \geq \sqrt{10}$ .

## Automatisme 15

**Réponse : c.**  $y = x^2 - (x+1)^2 + 1 = x^2 - (x^2 + 2x + 1) + 1 = -2x$ , qui est bien l'équation de la droite tracée.

## Automatisme 16

**Réponse : b.**  $x$  et  $f(x)$  doivent avoir le même signe.  $x_A < 0$  et  $f(x_A) < 0$ ,  $x_R > 0$  et  $f(x_R) > 0$ , donc  $x_A$  et  $x_R$  conviennent.

## Automatisme 17

**Réponse : a.** Racines :  $x = -2$  et  $x = 5$ .  $a = 3 > 0$  donc  $f(x)$  est positif à l'extérieur des racines.

## Automatisme 18

**Réponse : b.**  $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} = 12,5\%$ .

## Automatisme 19

**Réponse : c.**  $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = 0,4 \times 0,3 + 0,6 \times 0,9 = 0,12 + 0,54 = 0,66$ .

## Automatisme 20

**Réponse : a.**  $0,5 + \frac{1}{6} + 0,2 + x = 1 \Rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{5} + x = 1 \Rightarrow \frac{15+5+6}{30} + x = 1 \Rightarrow \frac{26}{30} + x = 1 \Rightarrow x = \frac{4}{30} = \frac{2}{15}$ .

## Automatisme 21

**Réponse : d.**  $m = \frac{10 \times 1 + 8 \times 2 + 16x}{1 + 2 + x} = \frac{26 + 16x}{3 + x} = 15 \Rightarrow 26 + 16x = 45 + 15x \Rightarrow x = 19$ .

## Sujet de 2h

### Exercice 1

#### Question 1 – Réponse b.

#### Question 2 – Réponse c.

$e^a = \frac{1}{e^{-a}}$  et  $\frac{1}{e^{-b}} = e^b$  donc  $\frac{e^a}{e^{-b}} = \frac{e^b}{e^{-a}}$ .

#### Question 3 – Réponse a.

La suite est arithmétique de raison  $R$  donc  $u_6 = u_5 + R = u_4 + 2R = u_3 + 3R$ . On déduit que  $3 = \frac{9}{2} + 3R$

donc que  $3R = 3 - \frac{9}{2} = -\frac{3}{2}$  soit  $R = -\frac{1}{2}$ .  $u_3 = u_0 + 3R$  donc

$u_0 = u_3 - 3R = \frac{9}{2} - \frac{12}{2} = \frac{12}{2} = 6$ .

#### Question 4 – Réponse c.

« for i in range(51) » signifie que i prend toutes valeurs entières entre 0 et 50. La valeur contenue dans la variable s après exécution du programme est donc  $0 + 1 + 2 + \dots + 50$ , soit la somme des 50 premiers entiers de 1 à 50.

D'après le cours,  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$  donc  $1 + 2 + \dots + 50 = \frac{50 \times 51}{2} = 1275$ .

#### Question 5 – Réponse b.

Soit  $(u_n)$  la suite géométrique de premier terme  $u_0 = 1$  et de raison  $q = \frac{1}{2}$ ; donc, pour tout  $n$ , on a  $u_n = u_0 \times q^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ . Il s'agit donc de calculer la somme des premiers termes d'une suite géométrique.

$S = u_0 + u_1 + \dots + u_{15} = u_0 \times \frac{1 - q^{16}}{1 - q} = 1 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{16}}{1 - \frac{1}{2}} =$

$2 \times \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{16}\right) = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{15}$ .

### Exercice 2

#### Partie A

1. La puissance maximale atteinte par ce rameur est d'environ 160 Watts.

2. La puissance développée reste au-dessus de 100 Watts entre environ 1,7 et 3,7 dixièmes de seconde, soit pendant 2 dixièmes de seconde.

#### Partie B

1. Pour tout réel  $x$ ,  $e^x > 0$  donc  $f'(x)$  est du signe de  $(-8x + 24)$  qui s'annule et change de signe pour  $x = 3$ .

|         |          |        |        |
|---------|----------|--------|--------|
| $x$     | 0,2      | 3      | 4      |
| $f'(x)$ | +        | 0      | -      |
| $f$     | $f(0,2)$ | $8e^3$ | $f(4)$ |

2. Le maximum de la fonction  $f$  est  $f(3) = (-8 \times 3 + 32)e^3 = 8e^3$ .

3. On suppose que le sportif améliore sa meilleure performance de 5% tous les mois. On cherche combien de mois d'entraînement sont nécessaires pour qu'il dépasse les 200 W.

Ajouter 5%, c'est multiplier par  $1 + \frac{5}{100} = 1,05$ . il faut donc compter le nombre de fois qu'il faut multiplier  $8e^3$  par 1,05 pour que le résultat dépasse 200.

$8e^3 \times 1,05^4 \approx 195,3 < 200$  et  $8e^3 \times 1,05^5 \approx 205,1 > 200$

Il faudra donc 5 mois d'entraînement pour que le sportif dépasse les 200 W.

### Exercice 3

1. Arbre pondéré :



#### 2.

$P(C \cap T) = P(C) \times P_C(T) = 0,24 \times 0,25 = 0,06$ .

#### 3.

D'après la formule des probabilités totales :  $P(T) = P(C \cap T) + P(\bar{C} \cap T) = 0,06 + 0,76 \times 0,1 = 0,136$ .

#### 4.

a) On a quatre possibilités :

• Aucun achat :  $P(X = 0) = P(\bar{C} \cap \bar{T}) = 0,76 \times 0,9 = 0,684$ .

• Achat d'une table et pas de canapé :  $P(X = 300) = P(\bar{C} \cap T) = 0,76 \times 0,1 = 0,076$ .

• Achat d'un canapé et pas de table :  $P(X = 1000) = P(C \cap \bar{T}) = 0,24 \times 0,75 = 0,18$ .

• Achat d'un canapé et d'une table :  $P(X = 1300) = P(C \cap T) = 0,24 \times 0,25 = 0,06$ .

Nous avons donc la loi de probabilité de  $X$  suivante :

|              |       |       |      |      |
|--------------|-------|-------|------|------|
| $x_i$        | 0     | 300   | 1000 | 1300 |
| $P(X = x_i)$ | 0,684 | 0,076 | 0,18 | 0,06 |

b)  $E(X) = 0 \times 0,684 + 300 \times 0,076 + 1000 \times 0,18 + 1300 \times 0,06 = 280,8$ .

Donc la dépense moyenne d'un client entrant dans le magasin est de 280,80 €.

### Exercice 4

1.  $x_A + 3y_A - 5 = 2 + 3 \times 1 - 5 = 0$  donc A appartient à  $\mathcal{D}$ . On détermine un 2<sup>e</sup> point : si  $y = 0$  alors  $x - 5 = 0$  donc  $x = 5$ . La droite passe par  $(5 ; 0)$ .

2. Une droite d'équation  $ax + by + c = 0$  a pour vecteur directeur  $(-b ; a)$  donc  $\vec{v}(-3 ; 1)$  est un vecteur directeur de  $\mathcal{D}$ .  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}'$  sont perpendiculaires, donc  $\vec{v}$  est un vecteur normal à  $\mathcal{D}'$ .  $\mathcal{D}'$  passant par B(4 ; 2) et de vecteur normal  $\vec{v}$  a pour équation  $3x - y - 10 = 0$ .

3. H est l'intersection de  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{D}'$ . On résout ce système :

$$\begin{cases} x + 3y - 5 = 0 \\ 3x - y - 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3(-3y + 5) - y - 10 = 0 \\ x = -3y + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -10y + 5 = 0 \\ x = -3 \times 0,5 + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0,5 \\ x = 3,5 \end{cases}$$

Le point H a pour coordonnées  $(3,5 ; 0,5)$ .

4. a)  $\Omega$  milieu de  $[AB] : (3 ; 1,5)$ .

Rayon :  $\frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{(4-2)^2 + (2-1)^2}}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ .

Equation :  $(x-3)^2 + (y-1,5)^2 = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$ .

b) Le triangle ABH est rectangle en H, donc H est inscrit dans le cercle de diamètre  $[AB]$ ; donc H appartient au cercle  $\mathcal{C}$ .